



РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

Содержание разделов и аннотации — по ГОСТ 19.505-79 «ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению»; классификация вида программного документа — по ГОСТ 19.101-77 «ЕСПД. Виды программ и программных документов»; требования к печатной копии — по ГОСТ 19.106-78 «ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным печатным способом». Документ относится к эксплуатационной документации и используется на стадиях внедрения и эксплуатации в жизненном цикле ПО (ГОСТ 19.102-77 «ЕСПД. Стадии разработки» — применительно к поставке и сопровождению изделия).

на программное обеспечение «CoronerChat»

Аннотация

К программе (изделию)

CoronerChat — прикладное ПО для стримеров и модераторов: объединение чатов Twitch, VK Video Live, Kick, DonationAlerts, MemeAlerts, YouTube Live в единую ленту; веб-интерфейс и оверлей для OBS; десктопная сборка на базе Electron для Windows. Настоящее руководство описывает действия оператора (пользователя изделия) по установке, настройке, штатной эксплуатации и первичной диагностике без доступа к исходному коду.

К настоящему документу

Документ содержит требования к среде исполнения, порядок установки и запуска, описание операций по платформам, **полный перечень функций изделия, HTTP API и сохраняемых настроек интерфейса** (п. 6), типовые неисправности (п. 7), **требования к информационной безопасности с учётом законодательства РФ** (п. 8), обслуживание и резервное копирование (п. 9). Архитектура и протоколы — в «Техническом описании» (<docs/coronerchat-architecture-print.html>).

Ключевые слова: эксплуатационная документация; руководство оператора; CoronerChat; информационная безопасность; персональные данные; 152-ФЗ; 149-ФЗ; OAuth 2.0; Electron; OBS; Twitch; VK Video Live; Kick; YouTube Live; DonationAlerts; MemeAlerts; ЕСПД.

Нормативные и справочные ссылки

- ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов.
- ГОСТ 19.102-77 ЕСПД. Стадии разработки (в части отнесения документа к стадиям поставки и эксплуатации).
- ГОСТ 19.106-78 ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
- ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.
- ГОСТ 19.402-78 ЕСПД. Описание программы (связанный документ комплекта — техническое описание архитектуры).
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с учётом последующих изменений) — применительно к обработке сведений о пользователях чата и операторе.
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 — утверждение требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (ориентир при организации учёта мер на стороне оператора-юрлица).
- Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 (в редакции, действующей на дату эксплуатации) — модель угроз безопасности информации — как справочный материал для оценки рисков развёртывания.
- Руководства операторов внешних платформ: Twitch, VK Video Live, Kick, DonationAlerts, MemeAlerts, YouTube.
- Файл конфигурации изделия: `package.json`; примеры переменных окружения: `.env.example`; исходная фиксация поведения API: `src/server/chat-app-server.js`, UI: `src/server/web-ui.js`.

Термины и сокращения

Термин	Определение
Оператор	Пользователь изделия, выполняющий установку, настройку и эксплуатацию CoronerChat на своём ПК.
Изделие	Программное обеспечение CoronerChat в поставляемой сборке (desktop или web).
Оверлей	Режим веб-интерфейса для вывода чата в OBS Browser Source без панелей управления.
OAuth 2.0	Протокол авторизации на стороне платформ (вход по кнопкам в интерфейсе изделия).
ПДн	Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому физическому лицу (в т.ч. ник и сообщения в чате при отсутствии анонимизации).
ИСПДн	Информационная система персональных данных — совокупность ПДн и технических средств их обработки; в корпоративном сценарии CoronerChat может входить в состав ИСПДн.

CoronerChat — руководство оператора

Печатная форма A4. Версия изделия: см. поле `version` в `package.json`.

Содержание

- 1. Введение
- 2. Требования к техническим средствам и программной среде
- 3. Состав поставки, установка и обновление
- 4. Подготовка к работе
- 5. Описание операций (платформы, оверлей, now playing, env — п. 5.14)
- 6. Полный перечень функций изделия, API и настроек интерфейса
- 7. Сообщения оператору и устранение типовых неисправностей
- 8. Информационная безопасность и защита данных (законодательство РФ)
- 9. Техническое обслуживание, резервное копирование и контроль работоспособности

1. Введение

1.1. Назначение документа

Настоящее руководство оператора предназначено для обучения и повседневной эксплуатации ПО «CoronerChat» в штатных режимах. Документ не заменяет договор поставки, лицензионные соглашения сторонних сервисов и не описывает внутреннюю реализацию изделия.

1.2. Область применения изделия

Изделие применяется для приёма, нормализации и отображения сообщений чатов стриминговых и смежных сервисов, локального поиска по буферу сообщений, отправки сообщений и ряда действий модерации (в объёме, предоставляемом API платформ и правами учётной записи), вывода оверлея в OBS, опциональной интеграции с OBS WebSocket и сценариев «now playing».

2. Требования к техническим средствам и программной среде

- **Desktop (рекомендуемая поставка для Windows):** 64-разрядная ОС Windows 10 или новее; доступ в Интернет для работы с внешними API и чатами; свободный TCP-порт на интерфейсе обратной связи (по умолчанию 3210, настраивается). Отдельная установка Node.js для конечного пользователя не требуется — среда исполнения входит в сборку Electron.
- **Web / разработка из исходников:** установленный **Node.js** версии, совместимой с зависимостями проекта (см. `package.json` / документацию Node.js); ОС по усмотрению разработчика; сетевой доступ аналогично desktop.
- **OBS Studio** (при использовании Browser Source): актуальная стабильная сборка; в источнике указывается URL локального сервера изделия (см. п. 5.6).
- Для опционального компонента фильтрации трафика (zapret / winws), управляемого из desktop-версии, могут потребоваться права администратора (UAC) и дополнительная настройка — выполнять только при осознанной необходимости и в рамках законодательства.

3. Состав поставки, установка и обновление

3.1. Установщик Windows (NSIS)

Запустите файл вида `CoronerChat Setup <версия>.exe`. Следуйте шагам мастера; при необходимости измените каталог установки. Ярлыки создаются по выбранным в мастере опциям. Деинсталляция — стандартными средствами Windows («Приложения и возможности»).

3.2. Portable-сборка

Файл `CoronerChat <версия>.exe` или каталог `win-unpacked` с `CoronerChat.exe`. Сохраняйте рядом с исполняемым файлом каталог данных `CoronerChat-data` (создаётся автоматически) — в нём хранятся настройки, состояние приложения, журналы и кэш.

3.3. Обновление

Установите новую версию поверх или замените portable-файлы, сохранив при необходимости каталог `CoronerChat-data`. После обновления рекомендуется один раз открыть изделие и проверить авторизации на платформах (при сбросе токенов выполните повторный вход).

4. Подготовка к работе

1. Убедитесь в наличии сетевого доступа к используемым платформам.
2. Запустите desktop-ярлык или `CoronerChat.exe` / выполните `npm run dev:web` (для режима разработки из исходников).
3. Дождитесь загрузки интерфейса. В консоли web-режима отображается фактический локальный URL и порт.
4. Включите нужные источники в настройках и выполните авторизацию для каждой платформы, с которой изделие будет работать под вашей учётной записью (OAuth 2.0 / вход через браузер — по подсказкам интерфейса).
5. Для **Twitch** при использовании отправки сообщений, модерации Helix и slash-команд задайте Client ID в настройках или через переменные окружения (см. `.env.example`, `README.md`) и пройдите авторизацию (в т.ч. Device Flow).
6. Для предварительной настройки OAuth-приложений (разработка, корпоративная поставка) допускается задание идентификаторов и секретов через переменные окружения — полный перечень см. п. 5.14 и файл `src/config.js`.
7. Укажите канал, трансляцию или идентификатор для каждого включённого источника (Twitch, VK Video Live, Kick, YouTube и др.) в соответствии с подсказками интерфейса.

Порт по умолчанию — **3210** (переменные `CORONERCHAT_PORT` или устаревшее имя `CHATSHOW_PORT`). В **web-режиме** при занятости порта изделие может выбрать другой свободный порт автоматически. В **desktop-режиме** используется заданный порт; при повторном запуске изделие переводит фокус на уже открытое окно и может подключаться к уже работающему локальному серверу на том же порту. Если порт занят сторонним процессом, задайте другой порт через `CORONERCHAT_PORT` или освободите порт.

5. Описание операций

5.1. Выбор канала и просмотр чата

Для каждого подключённого источника задайте канал, URL трансляции или иной идентификатор в формате, ожидаемом платформой (подсказки — в интерфейсе изделия). Сообщения с разных платформ сводятся в одну ленту; обновление — по WebSocket. При прокрутке вверх автоскролл приостанавливается до возврата вниз (кнопка в интерфейсе).

5.2. Сводная таблица возможностей по платформам

Нижеследующая — типовой состав функций по внешним источникам; после обновления изделия сверяйте фактические элементы интерфейса и README.md.

Источник (в ленте)	Приём сообщений в общую ленту	Учётные данные	Отправка текста в чат платформы из UI	Примечание
Twitch	Да	Настройки Twitch: Client ID/Secret при необходимости; Device Flow; опционально env TWITCH_USERNAME, TWITCH_OAUTH_TOKEN для чтения IRC без Helix	Да	Модерация Helix, slash-команды, смена категории/названия стрима, события чата — п. 5.8
VK Video Live	Да	OAuth VK ID: Client ID/Secret; redirect /api/auth/vk/callback относительно URL открытого UI	Да	Отдельное поле ввода; ответ на сообщение; часть команд «/» — п. 5.9
Kick	Да	OAuth Kick (PKCE): Client ID/Secret; redirect /api/auth/kick/callback; scope с chat:write	Да	Slug канала; дожидаться подключения сокета — п. 5.10
YouTube Live	Да	Google OAuth: в desktop задайте GOOGLE_OAUTH_CLIENT_ID, GOOGLE_OAUTH_CLIENT_SECRET, redirect в консоли Google вида http://127.0.0.1:<порт>/ (GOOGLE_OAUTH_REDIRECT_PORT, по умолчанию 45280); включить YouTube Data API v3	Да	Идентификатор трансляции / ссылка — п. 5.11
DonationAlerts	Да (донаты и связанные события)	OAuth: Client ID/Secret; redirect /api/auth/donation-alerts/callback	Нет	Поток событий в ленту и центр уведомлений — п. 5.12
MemeAlerts	Да	Токен из ссылки OBS (?obsToken=...) или JWT; без OAuth того же типа, что у DonationAlerts	Нет	Socket.IO; фильтр мин. суммы; скрывание строк в чате — п. 5.13

5.3. Общие правила авторизации

Для каждой платформы используйте свою вкладку или блок в настройках. При запросе изделия откройте ссылку в браузере, подтвердите доступ, вернитесь в UI. Redirect URI в кабинете разработчика внешнего сервиса должен совпадать с подсказкой изделия (для локального UI обычно http://127.0.0.1:<порт>CoronerChat>/...). Не показывайте посторонним экраны с кодами входа и секретами.

5.4. Отправка сообщений и модерация

Отправка в чат доступна для **Twitch, VK Video Live, Kick и YouTube Live** (отдельные поля ввода или переключатель активного композера в UI). **DonationAlerts** и **MemeAlerts** поставляют в ленту уведомления о донатах и смежных событиях, а не двусторонний текстовый чат платформы. Модерация сообщений в объёме Helix и связанных API реализована преимущественно для **Twitch**; для других платформ ориентируйтесь на доступные кнопки у сообщения после авторизации. При смене прав OAuth выполните выход и повторный вход.

5.5. Смена названия и категории трансляции

Для **Twitch** — через интерфейс изделия при наличии прав (Helix). Для остальных платформ используйте кабинеты самих сервисов или возможности API, если они добавлены в вашей версии UI.

5.6. Режим оверлея для OBS

В Browser Source укажите URL вида `http://127.0.0.1:3210/?overlay=1`, подставив фактический порт, если он отличается от 3210. Режим скрывает панели настроек и оптимизирует вёрстку под наложение на сцену. События отдельных источников (например, DonationAlerts / MemeAlerts) могут настраиваться фильтрами видимости в основном UI.

5.7. Now playing и медиа-сессия Windows

В настройках укажите HTTP bridge URL опроса «текущего трека» или используйте локальный режим считывания системной медиа-сессии Windows (если доступен в вашей сборке). Формат ответа bridge описан в `README.md` репозитория.

5.8. Twitch — порядок работы

- **Подключение канала:** укажите имя канала (логин) в поле смены канала; для публичного чата допускается работа без полной авторизации (ограниченный функционал).
- **Авторизация Helix:** сохраните Client ID (и при необходимости Secret), нажмите вход, завершите Device Flow в браузере; дождитесь статуса «авторизован».
- **Отправка и slash:** поле ввода Twitch; команды «/» обрабатываются через Helix или нативный IRC по правилам изделия.
- **Модерация:** действия у сообщения при наличии прав модератора/стримера на выбранном канале.
- **Метаданные стрима:** смена названия и категории в блоке настроек Twitch.
- **7TV и эмодзи:** настройки Twitch / общие параметры кэша 7TV — см. `README.md` (переменные `CORONERCHAT_7TV_*` в п. 5.14).

5.9. VK Video Live — порядок работы

- **Приложение VK ID:** создайте приложение типа, допускающего OAuth для Live; в настройках CoronerChat укажите Client ID и Secret, затем запустите авторизацию — redirect должен указывать на тот же хост и порт, с которого открыт UI.
- **Канал / трансляция:** задайте идентификатор канала VK Video или трансляции в соответствии с полями интерфейса; дождитесь статуса подключения чата.
- **Отправка:** используйте поле ввода VK; доступен ответ на сообщение (reply) через UI.
- **Команды:** строки, начинающиеся с «/», могут обрабатываться как slash-команды VK (см. сообщения об ошибках при неподдерживаемой команде).

5.10. Kick — порядок работы

- **Приложение Kick:** зарегистрируйте OAuth-клиент; укажите Client ID и Secret; в настройках Kick на портале разрешите redirect URI вида `http://127.0.0.1:<порт>/api/auth/kick/callback` (или ваш фактический origin).
- **Права:** для отправки сообщений нужны области в т.ч. `chat:write` и успешный обмен кода по PKCE.
- **Канал:** укажите slug канала Kick; дождитесь зелёного статуса сокета чата перед отправкой.
- **Отправка:** отдельное поле ввода Kick; лимиты длины сообщения действуют со стороны API Kick.

5.11. YouTube Live — порядок работы

- **Google Cloud:** OAuth 2.0 Client (тип, допускающий loopback), включённый **YouTube Data API v3**; в `.env` для desktop — `GOOGLE_OAUTH_CLIENT_ID`, `GOOGLE_OAUTH_CLIENT_SECRET`; redirect URI в консоли Google — `http://127.0.0.1:<GOOGLE_OAUTH_REDIRECT_PORT>/` (по умолчанию порт 45280, см. подсказку в UI).

- **Запуск входа:** в desktop изделие откроет браузер и локальный приём redirect; при занятости порта задайте другой `GOOGLE_OAUTH_REDIRECT_PORT` и тот же URI в консоли Google.
- **Трансляция:** укажите идентификатор трансляции YouTube или ссылку в полях вкладки YouTube.
- **Отправка:** поле ввода YouTube после успешной авторизации и подключения live chat.

5.12. DonationAlerts — порядок работы

- **Приложение DonationAlerts:** Client ID и Secret; redirect `/api/auth/donation-alerts/callback` на origin вашего UI.
- **Авторизация:** кнопка входа во вкладке «Донаты»; после успеха события донатов попадают в ленту и в центр событий.
- **Фильтры:** при необходимости настройте отображение и связку с другими источниками во вкладке «Донаты».

5.13. MemeAlerts — порядок работы

- **Токен:** в личном кабинете MemeAlerts откройте «Ссылку для OBS»; скопируйте URL целиком — изделие извлечёт `obsToken` из query-параметра, либо вставьте JWT вручную.
- **Подключение:** кнопка сохранения токена во вкладке «Донаты»; статус подключения отображается в UI.
- **Фильтрация:** минимальная сумма доната (руб.); опция скрыть события MemeAlerts в текстовом чате; в оверлее донаты MemeAlerts могут быть скрыты по логике UI — проверьте настройки перед эфиром.

5.14. Переменные окружения (полный перечень по изделию)

Значения задаются в системной среде процесса или в файле `.env` при запуске из исходников. Имена `CHATSHOW_*` поддерживаются для совместимости рядом с `CORONERCHAT_*`.

Переменная	Назначение
<code>CORONERCHAT_HOST</code> / <code>CHATSHOW_HOST</code>	Интерфейс привязки HTTP-сервера (по умолчанию <code>0.0.0.0</code>).
<code>CORONERCHAT_PORT</code> / <code>CHATSHOW_PORT</code>	Порт HTTP UI (по умолчанию <code>3210</code>).
<code>CORONERCHAT_DEFAULT_CHANNEL</code>	Имя канала Twitch по умолчанию (или см. брендинг).
<code>TWITCH_USERNAME</code> , <code>TWITCH_OAUTH_TOKEN</code>	Резервная пара для чтения Twitch IRC без Device Flow.
<code>VKVIDEO_CLIENT_ID</code> , <code>VKVIDEO_CLIENT_SECRET</code>	OAuth-приложение VK Video / VK ID для серверной части.
<code>DONATIONALERTS_CLIENT_ID</code> , <code>DONATIONALERTS_CLIENT_SECRET</code>	OAuth DonationAlerts.
<code>GOOGLE_OAUTH_CLIENT_ID</code> , <code>GOOGLE_OAUTH_CLIENT_SECRET</code>	OAuth Google для YouTube Data API.
<code>GOOGLE_OAUTH_REDIRECT_PORT</code>	Локальный порт loopback для redirect Google (по умолчанию <code>45280</code>).
<code>KICK_CLIENT_ID</code> , <code>KICK_CLIENT_SECRET</code>	OAuth Kick (PKCE).
<code>CORONERCHAT_7TV_API_ORIGINS</code> , <code>CORONERCHAT_7TV_ASSET_ORIGINS</code> , <code>CORONERCHAT_7TV_DOH_ENDPOINTS</code>	Дополнительные origin / DoH для 7TV (см. <code>README.md</code>).
<code>CORONERCHAT_DEMO_ACTIVE</code> , <code>CORONERCHAT_DEMO_PORT</code>	Демо-режим (разработка), при необходимости.

6. Полный перечень функций изделия, программных интерфейсов и настроек

Ниже зафиксированы пользовательские возможности и программные интерфейсы по коду сервера (`src/server/chat-app-server.js`) и UI (`src/server/web-ui.js`). Точные тела запросов и побочные эффекты см. в исходных текстах и в техническом описании архитектуры.

6.1. Вкладки панели настроек (Drawer)

- **Общие:** подключение каналов Twitch/VK; правила подсветки сообщений; авто-ответы; таймер «кухня» и оверлей; браузерные уведомления; экспорт/импорт переносимого пакета настроек.
- **Twitch, VK, YouTube, Kick:** Client ID/Secret где нужно, OAuth/Device Flow/Google/Kick PKCE, статусы, поля канала или ссылки на трансляцию.
- **Донаты:** DonationAlerts (OAuth); MemeAlerts (токен OBS/JWT); минимальные суммы; скрывание событий в чате/оверлее.
- **Вид:** тема, акцент, шрифты приложения/чата/оверлея/музыки, веса шрифта, варианты оверлея, фон, плотность, режим цветовой коррекции, медиа и ссылки в сообщениях, пороги «экономии» и анимаций, цифровые часы, сводка зрителей, телеметрия OBS, подсказка VK-композера, панель закрепов, роль-действия, центр модерации, маркеры платформ, режим прокрутки, профиль планшета, скрывание авторов, глоссарий упоминаний, баннеры предупреждений в шапке, онбординг.
- **Интеграции:** OBS (WebSocket URL/пароль, подключение, запуск OBS, URL оверлея); now playing (bridge URL, media session, ручной ввод); relay 7TV; пакетный prefetch 7TV; zapret; проверка обновлений.
- **О приложении:** справочные тексты и версия.

6.2. Главное окно: чат, шапка, вспомогательные панели

- Единая лента с цветовой маркировкой источника; фильтр по платформе; поиск; экспорт и локальная очистка буфера.
- Сводка зрителей, карточки статусов Twitch/VK/YouTube, DonationAlerts/MemeAlerts, права Helix.
- Центр событий (event bus); телеметрия OBS в шапке; кухня / now playing / музыкальный оверлей.
- Композеры Twitch, VK, Kick, YouTube; совместная отправка строки в Twitch и VK; ответы VK; подсказки slash и @.
- Модерация у сообщения (Twitch), локальное скрывание, закреп (с проверкой прав), контекст пользователя (ПКМ/история), 7TV picker.
- Карточки событий Twitch (channel points, hype train и др.) согласно фильтрам категорий в настройках вида.

6.3. Инструменты стримера (Twitch / OBS)

- Опросы и предикты; рейд; клип; смена категории и названия стрима; поиск категории.
- Управление эфиром/записью OBS, сценами, выходами, превью через WebSocket.
- Центр модерации (настраиваемый набор быстрых действий через API изделия).

6.4. Now playing, кухня, 7TV, relay, обновления

- Опрос внешнего bridge, ручное обновление трека, локальная media session Windows (в поддерживаемой сборке).
- Таймер «кухня» с оверлеем и опциональной отбивкой в чат.
- Каталоги и прокси эмодзи/бейджей 7TV и платформ; relay и DoH-настройки; прогрев кэша.
- Параметры и проверка обновлений приложения (если предусмотрено каналом поставки).

6.5. Диагностика и перенос

- Экспорт/импорт настроек — файл содержит токены, обращаться как с конфиденциальным носителем.
- Серверный и клиентский журналы, открытие каталога логов (в desktop при поддержке ОС).
- Контекст пользователя для разборов модерации.

6.6. Сводная таблица групп HTTP API (обработчик `handleRequest`)

Группа	Маршруты (метод)
Служебные страницы	GET /, /health, /assets/logo.jpg; GET /ws возвращает подсказку (основной канал чата UI — WebSocket upgrade на путь /ws того же хоста и порта)
Состояние и QR	GET /api/state; GET /api/qr?text=...
Авторизация Twitch	POST /api/auth/twitch/client-id start poll logout
Авторизация VK	POST .../vk/config start poll logout browser implicit-token start-implicit; GET .../vk/callback
YouTube (Google)	POST /api/auth/youtube/google logout
DonationAlerts	POST .../donation-alerts/config start poll logout; GET .../callback
Kick	POST .../kick/config start poll logout; GET .../kick/callback
MemeAlerts	POST /api/meme-alerts/connect disconnect
Каталоги и ассеты	GET /api/7tv/catalog health global-emote asset prefetched-asset, GET/POST prefetch; GET /api/twitch/badges chatters asset emotes; GET /api/vk/catalog asset
Настройки (чтение)	GET /api/settings/obs relay zapret update
Настройки (запись)	POST /api/settings/ui obs now-playing youtube kick donation-filters relay zapret update; POST transfer export import
OBS WebSocket	POST /api/obs/launch connect disconnect stream/start stop record/start stop output scene/program; GET /api/obs/outputs scenes preview
Now playing / кухня	GET/POST /api/now-playing, POST .../manual refresh; POST /api/kitchen
Модерация и чат	POST /api/channel chat/send chat/clear-local platforms/enable; POST /api/moderation/delete-message timeout-user ban-user unban-user; GET/POST /api/moderation/center; POST /api/admin/pin-message
Twitch-расширения	POST /api/poll/create end, /api/prediction/lock create resolve cancel, /api/raid/start cancel, /api/twitch/clip, /api/stream/category title; GET /api/stream/category-search
Zapret	POST /api/zapret/start stop
Обновления	POST /api/update/check
Диагностика	GET /api/debug/logs; POST .../clear open; POST /api/debug/client-log; GET /api/user-context

6.7. Параметры, сохраняемые через POST /api/settings/ui (основной профиль desktop)

Часть полей дублируется в планшетном профиле (tabletUi). Названия ниже — как в теле JSON запроса.

chatFontScale, appUiScale, overlayFontScale, musicOverlayFontScale, chatFontWeight, overlayFontWeight, musicOverlayFontWeight, overlayFontFamily, overlayVariant, overlayFrameStyle, musicOverlayLayout, musicOverlayFontFamily, musicOverlayVariant, musicOverlayFrameStyle, appStylePreset, appFontFamily, appTheme, appAccent, appMessageDensity, appColorVisionMode, appChatBackgroundColor, overlayBackgroundColor, musicOverlayBackgroundColor, showLinkedMediaInApp, showLinkedMediaInOverlay, showLinksInOverlay, overlayLinkPlaceholder, boldChatText, forceEconomyMode, highLoadAppCpuPercent, highLoadSystemCpuPercent,

`highLoadAppMemoryMb`, `highLoadSystemMemoryPercent`, `animatedInlineBudgetNormal`, `animatedInlineBudgetEconomy`, `overlayAdaptiveAnimationsEnabled`, `overlayAnimatedInlineBudget`, `showDigitalClock`, `showTopStreamSummary`, `showObsTelemetryBar`, `showVkComposerNote`, `showPinnedPanel`, `showRoleActions`, `showModerationCenter`, `showMessagePlatformIcons`, `messagePlatformMarkerMode`, `chatScrollMode`, `showComposerPlatformIcons`, `showSummaryPlatformIcons`, `onboardingCompleted`, `hiddenTwitchAuthors`, `hiddenVkAuthors`, `mentionGlossary`, `dismissedUpdateNoticeVersions`, `headerAlertRedChatError`, `headerAlertRedPollReauth`, `headerAlertRedWsDown`, `headerAlertYellowTwitchScope`, `headerAlertYellowPollScope`, `headerAlertYellowObs`, `headerAlertYellowVkStream`, а также вложенный объект `tabletUi` с аналогами для планшетного режима.

7. Сообщения оператору и устранение типовых неисправностей

Симптом	Возможные действия
Страница не открывается по ожидаемому порту	Проверьте консоль запуска на фактический порт; задайте <code>CORONERCHAT_PORT</code> ; закройте конфликтующий процесс.
Нет сообщений чата	Проверьте сеть, имя канала, статус стрима; для закрытых режимов — авторизацию.
Ошибки OAuth / истёк токен	Выполните выход и повторную авторизацию в интерфейсе изделия.
Оверлей OBS пустой	Убедитесь, что URL содержит актуальный порт и параметр <code>?overlay=1</code> ; обновите источник после перезапуска изделия.
Kick: «авторизуйся OAuth» или чат не подключён	Проверьте Client ID/Secret и redirect; scopes; slug канала; сеть; дождитесь статуса сокета.
YouTube: ошибка Google OAuth / порт занят	Согласуйте <code>GOOGLE_OAUTH_REDIRECT_PORT</code> и redirect URI в Google Cloud; включите YouTube Data API v3.
MemeAlerts не подключается	Проверьте полный URL OBS с <code>obsToken</code> или корректность JWT; статус во вкладке «Донаты».
DonationAlerts: ошибка OAuth	Redirect URI в кабинете DA должен совпадать с <code>.../api/auth/donation-alerts/callback</code> на вашем origin.
VK: ошибка redirect или сессии	Origin UI и зарегистрированный redirect VK ID должны совпадать по схеме, хосту и порту.

Расширенная диагностика — в файле `runtime.log` в каталоге данных изделия; чувствительные поля в журнале маскируются.

8. Информационная безопасность и защита данных (ориентиры по законодательству РФ)

Важно: настоящий раздел описывает типовые риски и меры в связке с изделием CoronerChat и **не заменяет** юридическую консультацию, внутренние акты оператора-организации, локальный регламент по персональным данным или заключение по принадлежности к КИИ.

8.1. Нормативная база и место изделия

Эксплуатация изделия на территории РФ сопряжена с обработкой **информации ограниченного доступа** (OAuth-токены, секреты клиентов, ключи MemeAlerts) и, как правило, с обработкой **персональных данных** третьих лиц (участники чата: ники, тексты сообщений, иногда идентификаторы учётных записей платформ). Ключевые ориентиры:

- **152-ФЗ** — определение ПДн, правовые основания и требования к оператору ПДн, сведения о трансграничной передаче, права субъектов, обеспечение безопасности ПДн.
- **149-ФЗ** — общие требования к защите информации в ИС и ответственность за нарушение порядка обработки.

- **ПП РФ № 1119** (в актуальной редакции) — типовые требования к мерам защиты при обработке ПДн в информационных системах персональных данных (ИСПДн); применимость зависит от того, признаётся ли развёртывание CoronerChat ИСПДн у юридического лица.
- **Приказ ФСТЭК № 17** — модель угроз и базовый язык для оценки рисков НСД, внедрения вредоносного ПО, утечки по каналам связи и т.п.
- **ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001** (рекомендательно) — системное управление информационной безопасностью при внедрении изделия в ИТ-ландшафт организации.

8.2. Роли и зона ответственности

- **Владелец ПК / локальный администратор:** установка ОС и обновлений, антивирус, учётные записи Windows, межсетевой экран, физический доступ к машине, резервное копирование каталога данных.
- **Оператор-стример (пользователь изделия):** настройка CoronerChat, авторизации на внешних платформах, решение о трансляции/записи чата, передача экспорта настроек, реакция на инциденты утечки токена.
- **Организация-работодатель (при корпоративном использовании):** локальный акт о ПДн, назначение ответственного, учёт ИСПДн при необходимости, согласования с ИБ и юридической службой.

8.3. Активы и носители информации в изделии

Актив	Содержание / риск	Рекомендуемые меры
app-state и смежные JSON	Токены OAuth, настройки UI, списки скрытых авторов, глоссарий, закрепы	Шифрование тома ОС (BitLocker), ограничение доступа к профилю, запрет копирования на съёмные носители без шифрования
runtime.log	Диагностика; секреты маскируются, но остаётся контекст событий	Ротация и выборочная выгрузка; удаление перед передачей ПК в ремонт
Экспорт настроек	Полный дамп конфигурации, включая секреты	Хранить только в зашифрованном архиве; не отправлять в открытом виде
Кэш 7TV и медиа	Изображения эмодзи, метаданные каналов	Очищать при утилизации ПК; не считать «анонимным» при привязке к аккаунту
Оперативная память и сеть	Сообщения чата, ответы API	Не оставлять сессию без присмотра; блокировка рабочей станции по Win+L

8.4. Персональные данные (152-ФЗ): состав и минимизация

Тексты сообщений чата, отображаемые ники и сопутствующие идентификаторы пользователей платформ могут квалифицироваться как ПДн при отсутствии безусловной анонимизации. Рекомендуется:

- Зафиксировать **цель обработки** (ведение эфира, модерация, архив стрима) и **правовое основание** (согласие, договор, законный интерес — по решению юриста организации).
- Применять **минимизацию**: не включать лишние платформы; не экспортировать полные логи публично; ограничить время хранения резервных копий CoronerChat-data.
- Для трансграничной передачи (Twitch, Google, Kick и др.) — оценить требования **ст. 12 152-ФЗ** и политики платформ; документировать факт передачи в локальном регламенте.
- Обеспечить возможность **блокировки** обработки и удаления локальных данных при прекращении использования (удаление каталога данных и деинсталляция).

8.5. Модель угроз (сжато, по духу документов ФСТЭК)

Угроза	Проявление для CoronerChat	Меры
НСД локально	Доступ постороннего к открытому UI на ПК стримера	Блокировка сессии ОС; отдельная учётная запись Windows; не хранить пароль OBS в открытом виде рядом с ПК
НСД по сети	CORONERCHAT_HOST=0.0.0.0 в ЛВС без фильтрации	Привязка к 127.0.0.1 или сегментация VLAN + ACL; HTTPS-терминирование только при доверенной обратной прокси-конфигурации (не входит в изделие)
Вредоносное ПО	Кража app-state, перехват буфера обмена с токенами	Антивирус с актуальными базами; контроль автозагрузки; запрет неподписанных инсталляторов
Утечка по каналу поддержки	Отправка runtime.log или экспорта без редактирования	Ручная вырезка секретов; отдельный защищённый канал передачи
Ошибка прав модерации	Случайный бан/таймаут зрителя	Разграничить учётные записи «стример» и «модератор»; использовать тестовый канал
Компрометация OAuth	Утечка refresh-токена	Немедленный «Выйти» на всех сервисах изделия; отзыв приложения в кабинетах Twitch/VK/Google и смена секретов

8.6. Технические меры на стороне изделия и среды

- Изделие использует **TLS при обращении к внешним HTTPS API** платформ; локальное хранилище состояния на диске не шифрует изделие самостоятельно — защита обеспечивается средствами ОС и организационными мерами.
- Заголовки ответов HTML/JSON для API настроены с Cache-Control: no-store — снижение риска кэширования секретов промежуточными прокси (при корректной конфигурации браузера).
- Журнал runtime.log применяет **маскирование** секретов — не полагаться на маскирование как на единственную защиту при публикации логов.
- Компонент **zapret/winws** при включении затрагивает сетевой стек ОС целиком; ошибочная конфигурация может нарушить доступность других приложений и создать новые векторы атаки — включать только уполномоченным персоналом и с отдельным локальным регламентом.

8.7. Организационные меры

- Утвердить **политику паролей** для OBS WebSocket и для учётных записей платформ.
- Вести **учёт носителей** с резервными копиями CoronerChat-data.
- При увольнении сотрудника — **очистка** авторизаций в изделии и смена паролей связанных сервисов.
- Привязать использование CoronerChat к **инструкции по ИБ** организации (если применимо).

8.8. Инциденты информационной безопасности

При подозрении на компрометацию токенов или несанкционированный доступ: немедленно выполнить выход из всех интеграций в UI, удалить/заменить скомпрометированные OAuth-приложения в кабинетах платформ, сменить пароль OBS, проверить целостность исполняемых файлов изделия, при необходимости уведомить пользователей чата и **уполномоченный орган по 152-ФЗ** (для юридических лиц — в порядке, установленном локальными актами и законом).

8.9. Соответствие требованиям при обработке ПДн в ИСПДн

Если эксплуатация CoronerChat признаётся созданием ИСПДн, оператору-организации следует дополнительно: классифицировать ИСПДн по уровню защищённости, выполнить модель угроз по методике регулятора, внедрить организационные и технические меры по ПП № 1119, обеспечить учёт обращений субъектов ПДн. Изделие поставляется как прикладное ПО общего назначения и **не сертифицирует** автоматически развёртывание на конкретном уровне защищённости.

9. Техническое обслуживание, резервное копирование и контроль работоспособности

- **Резервное копирование:** периодически копируйте каталог `CoronerChat-data` (portable / win-unpacked) или пользовательский профиль, указанный в документации к сборке, для сохранения настроек и истории состояния.
- **Журналы:** при обращении в поддержку приложите фрагмент `runtime.log` за период воспроизведения проблемы, удалив из скриншотов и вложений чувствительные данные вручную.
- **Контроль на поставляемой сборке:** в составе изделия может быть доступна встроенная smoke-проверка (см. `README.md`, ключ `--run-release-tests` для исполняемого файла).
- **Сопровождение:** изменения в программе сопровождаются обновлением комплекта документации; актуальность настоящего руководства проверяйте по версии в `package.json` и сопутствующим файлам в каталоге `docs/`.

Печать: формат A4, поля — по ГОСТ 19.106-78 и локальным требованиям организации. Техническое описание программы: `docs/coronerchat-architecture-print.html`.